Testes Não Funcionais, UX e Segurança

Nome: Lucas Davi, João Sousa, Felipe Afonso, Gabriel Henrique e Anthony.

Introdução

Nesta atividade, atuamos como Engenheiros de Qualidade (QA), analisando não apenas se o sistema funciona, mas se ele funciona bem, com qualidade, segurança e acessibilidade. Isso é essencial no mercado atual, onde sistemas precisam suportar muitos usuários e oferecer uma boa experiência.

Foram estudados três pilares principais: testes não funcionais, usabilidade e acessibilidade (UX) e segurança da informação. Esses elementos garantem que o sistema seja rápido, eficiente, inclusivo e protegido contra falhas e ataques.

---

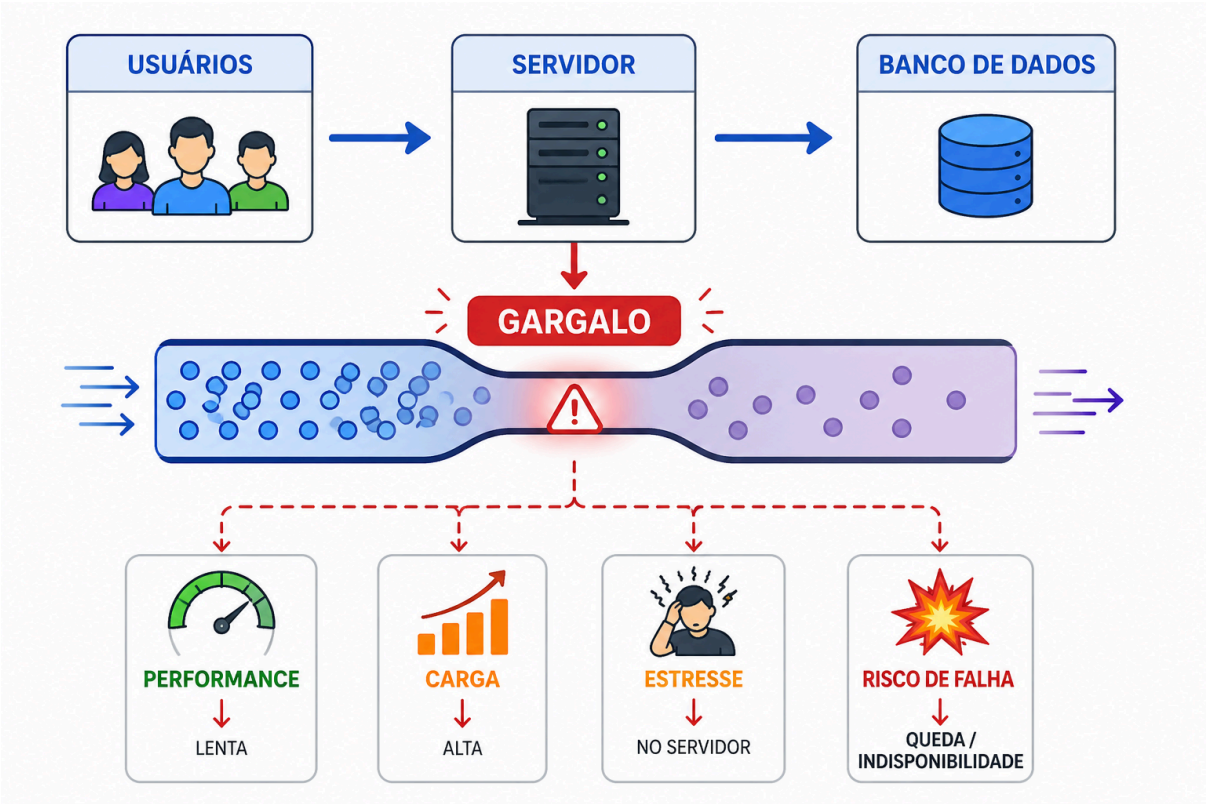
1. Testes Não Funcionais (Performance, Carga e Estresse)

A. Introdução

Os testes não funcionais são fundamentais porque garantem que o sistema funcione corretamente em situações reais de uso, como acesso simultâneo de muitos usuários. Sem esses testes, o sistema pode apresentar lentidão, travamentos ou até parar de funcionar.

Na prática, esses testes simulam diferentes níveis de uso. O teste de performance mede o tempo de resposta, o teste de carga avalia o comportamento no uso esperado e o teste de estresse leva o sistema ao limite. O principal objetivo é encontrar gargalos (bottlenecks), que são pontos que limitam o desempenho.

B. Visualização Gráfica



C. Perguntas Desafiadoras (com respostas)

1. Qual a diferença entre teste de carga e teste de estresse?

2. O que é performance em sistemas?

3. O que é um gargalo (bottleneck)?

4. Como identificar gargalos em um sistema?

5. Por que testes não funcionais são importantes?

1- Teste de carga avalia o sistema dentro do uso esperado, enquanto o teste de estresse leva o sistema além do limite até ocorrer falha.

2- É a velocidade de resposta do sistema, ou seja, o tempo que ele leva para responder às ações do usuário.

3- É um ponto do sistema (como servidor ou banco de dados) que limita o desempenho e causa lentidão.

4- Através de testes de carga e análise de métricas como tempo de resposta e uso de recursos.

5- Porque garantem que o sistema seja rápido, estável e funcione bem com muitos usuários.

D. Exemplos de Teste

Teste 1
Cenário: 500 usuários simultâneos
Como Testar: Simulação com ferramenta (ex: JMeter)
Objetivo: Medir tempo de resposta

Teste 2
Cenário: Pico de acesso
Como Testar: Aumentar usuários gradualmente
Objetivo: Avaliar estabilidade

Teste 3
Cenário: Sobrecarga extrema
Como Testar: Ultrapassar limite esperado
Objetivo: Identificar ponto de falha

---

2. Testes de Usabilidade e Acessibilidade (UX)

A. Introdução

Os testes de usabilidade avaliam se o sistema é fácil de usar, intuitivo e eficiente. Mesmo que um sistema funcione corretamente, ele pode ser ruim se o usuário tiver dificuldade em utilizá-lo.

A acessibilidade garante que todas as pessoas possam usar o sistema, incluindo aquelas com deficiência. O padrão WCAG define regras claras e técnicas para tornar a acessibilidade testável, garantindo inclusão digital.

B. Visualização Gráfica

C. Perguntas Desafiadoras (com respostas)

1. O que é usabilidade?

2. O que é acessibilidade digital?

3. O que é WCAG?

4. Como testar a usabilidade de um sistema?

5. Por que a acessibilidade é importante?

1- É a facilidade de uso de um sistema, ou seja, o quão simples e intuitivo ele é.

2- É garantir que qualquer pessoa, incluindo pessoas com deficiência, consiga usar o sistema.

3- É um conjunto de regras internacionais que define como tornar sistemas acessíveis.

4- Através de testes com usuários reais ou análise de especialistas.

5- Porque garante inclusão e permite que todos possam utilizar o sistema.

D. Exemplos de Teste

Teste 1
Cenário: Usuário realizando login
Como Testar: Observar comportamento e erros
Objetivo: Avaliar facilidade de uso

Teste 2
Cenário: Uso com leitor de tela
Como Testar: Utilizar NVDA ou VoiceOver
Objetivo: Verificar acessibilidade

Teste 3
Cenário: Navegação geral
Como Testar: Teste com usuários reais
Objetivo: Identificar dificuldades

---

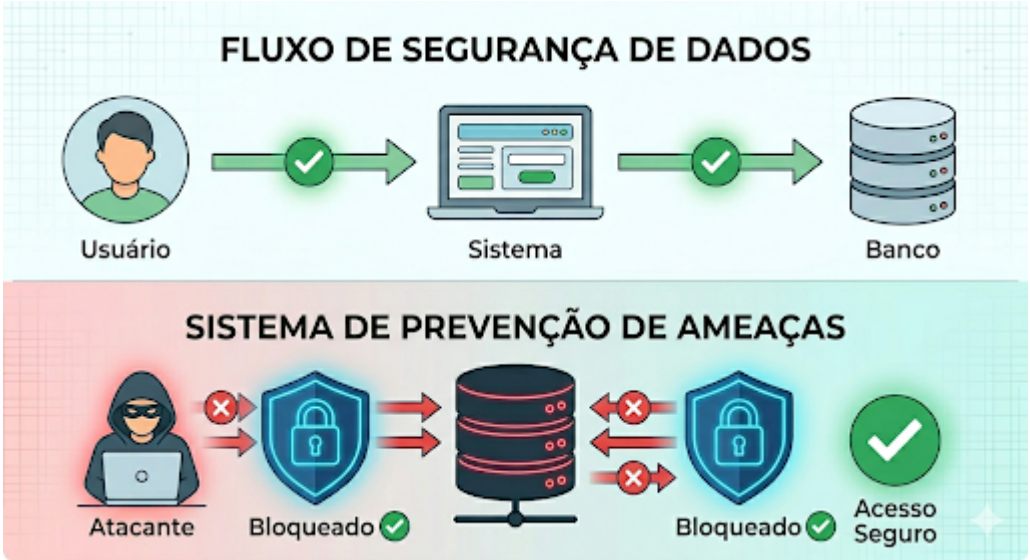
3. Fundamentos de Segurança da Informação nos Testes

A. Introdução

A segurança da informação garante que o sistema esteja protegido contra ataques e vazamento de dados. Isso é essencial para manter a confiança dos usuários e evitar prejuízos.

Na prática, os testes de segurança simulam ataques controlados para identificar vulnerabilidades. O OWASP Top 10 é a principal referência, pois lista as falhas mais comuns em aplicações web.

B. Visualização Gráfica



C. Perguntas Desafiadoras (com respostas)

1. O que é segurança da informação?

2. O que é OWASP Top 10?

3. O que é SQL Injection?

4. O que é XSS?

5. Por que validar dados de entrada é importante?

1-É a proteção dos dados e sistemas contra acessos não autorizados.

2- É uma lista das principais vulnerabilidades de segurança em aplicações web.

3- É um ataque que tenta acessar o banco de dados usando comandos maliciosos.

4-É um ataque que injeta scripts maliciosos em páginas web.

5-Porque evita ataques e garante que apenas dados seguros sejam processados.

D. Exemplos de Teste

Teste 1
Cenário: Campo de login
Como Testar: Inserir comandos SQL maliciosos
Objetivo: Detectar vulnerabilidade

Teste 2
Cenário: Campo de comentários
Como Testar: Inserir scripts JavaScript
Objetivo: Detectar XSS

Teste 3
Cenário: Entrada de dados
Como Testar: Inserir dados inválidos
Objetivo: Validar segurança

DESAFIO FINAL – RESPOSTAS (2, 4 e 5)

2. O que representam as métricas de performance "**Throughput**" e "**Latência**", e como elas são medidas utilizando ferramentas como **JMeter**, **Gatling** ou **K6**?

Resposta:

As métricas de performance **Throughput** (**Vazão**) e **Latência** (**Tempo de Resposta**) são fundamentais para avaliar a capacidade e a velocidade de um sistema. Elas indicam se a aplicação consegue lidar com o tráfego esperado sem lentidão ou erros.

K6: O k6 (da Grafana Labs) é moderno, baseado em Go e JavaScript, ideal para pipelines CI/CD.

Métrica no Console: Exibe http_req_duration (latência) e http_reqs (throughput) em tempo real.

Medição: É altamente eficiente com recursos. Você pode exportar as métricas para o Grafana para visualização em tempo real

---

4. O que são as **10 Heurísticas de Jakob Nielsen** e como elas orientam a avaliação de uma interface para garantir que ela seja intuitiva e eficiente?

Resposta:

As **10 Heurísticas** de **Jakob Nielsen** são princípios fundamentais de usabilidade para o design de interface de usuário (**UI/UX**), criados na **década de 90** por **Jakob Nielsen** e **Rolf Molich**. Elas atuam como regras práticas gerais ("**heurísticas**") para avaliar se uma interface é intuitiva, eficiente e fácil de usar.

Como elas orientam a avaliação de interface?

A avaliação heurística, baseada nessas regras, orienta o design para garantir:

Intuitividade: Facilita a compreensão de como usar a ferramenta sem treinamento prévio.

Eficiência: Permite que o usuário realize tarefas rapidamente (flexibilidade).

Redução de Erros: Previne ações indesejadas e facilita a recuperação, aumentando a confiança do usuário.

Padronização: Cria uma experiência consistente (consistência), reduzindo a carga cognitiva.

---

5. Quais são as principais diferenças, **vantagens** e **desvantagens** entre realizar um teste de usabilidade com **usuários reais em comparação com um teste heurístico**?

Resposta:

Testes de usabilidade com usuários reais focam no comportamento empírico e frustrações reais, ideais para validar interações, enquanto testes heurísticos são inspeções rápidas por especialistas baseadas em princípios gerais (como Nielsen) para encontrar falhas de design cedo

Principais Diferenças:

Avaliador: Usuários reais no teste de usabilidade; especialistas UX na avaliação heurística.

Método: Observação de comportamento real vs. Comparação com princípios/regras gerais.

Natureza: Teste de usabilidade é empírico (dados reais); Heurística é analítica (supondo problemas).

Teste de Usabilidade com Usuários Reais:

Vantagens: Identifica problemas reais de uso, revela comportamentos inesperados, emoções e contextos reais do usuário.

Desvantagens: Alto custo, consome muito tempo e requer recrutamento e planejamento complexos.

Teste Heurístico:

Vantagens: Rápido, de baixo custo, eficiente na fase inicial para eliminar problemas óbvios.

Desvantagens: Subjetivo (depende da expertise dos especialistas), pode perder nuances de comportamento real do usuário e gerar falsos positivos.